

Thème 1 — Conversions & cercle trigonométrique

CARNET D'ENTRAÎNEMENT — FICHE 3 : TRIGONOMÉTRIE • TUTORIEL

Ce thème installe les **réflexes de base** de la trigonométrie : convertir un angle, le placer sur le cercle, lire son **quadrant**, le **signe** de ses nombres trigonométriques et ses **valeurs remarquables**. Ces gestes reviennent dans presque tous les QCM : rendez-les *automatiques*.

1. Convertir degrés $\leftrightarrow$ radians

Un demi-tour vaut 180° ou π radians. Tout part de cette égalité, résumée par la règle de trois :

$$\frac{\alpha_{\text{deg}}}{180} = \frac{\alpha_{\text{rad}}}{\pi} \quad \Rightarrow \quad \alpha_{\text{rad}} = \alpha_{\text{deg}} \times \frac{\pi}{180}, \quad \alpha_{\text{deg}} = \alpha_{\text{rad}} \times \frac{180}{\pi}.$$

Exemple : le π se simplifie toujours

$30^\circ = 30 \times \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{6}$; $\frac{3\pi}{4} = \frac{3\pi}{4} \times \frac{180}{\pi} = \frac{3 \times 180}{4} = 135^\circ$. Si le π ne se simplifie pas, c'est le signe d'une erreur.

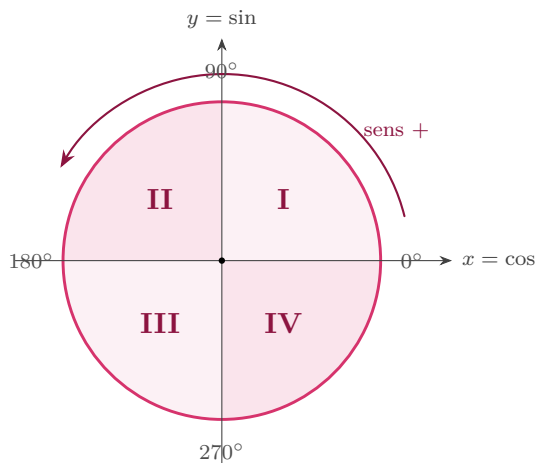
Les conversions à connaître par cœur (elles reviennent partout) :

deg	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
rad	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π

2. Le cercle, les quadrants et le sens trigonométrique

Le **cercle trigonométrique** a pour centre O et pour rayon 1. On tourne dans le **sens trigonométrique** (inverse des aiguilles d'une montre = sens positif). Les deux axes le découpent en quatre **quadrants** :

$$\text{I} : 0 \rightarrow \frac{\pi}{2} \quad | \quad \text{II} : \frac{\pi}{2} \rightarrow \pi \quad | \quad \text{III} : \pi \rightarrow \frac{3\pi}{2} \quad | \quad \text{IV} : \frac{3\pi}{2} \rightarrow 2\pi.$$



L'essentiel : un point du cercle porte *cos* et *sin*

Au point P associé à l'angle α : $P = (\cos \alpha ; \sin \alpha)$. Donc le **cosinus se lit horizontalement** (abscisse) et le **sinus verticalement** (ordonnée). Comme le rayon vaut 1 : $-1 \leq \cos \alpha \leq 1$ et $-1 \leq \sin \alpha \leq 1$.

3. Signe selon le quadrant

On lit le signe directement sur le cercle : $\cos$ (horizontal) est positif à *droite*, $\sin$ (vertical) positif *en haut*. La tangente $\text{tg } \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ est positive quand $\sin$ et $\cos$ ont le *même* signe.

Quadrant	I	II	III	IV
cos	+	−	−	+
sin	+	+	−	−
tg, cotg	+	−	+	−

4. Valeurs remarquables du premier quadrant

Astuce du sinus : écris $\frac{\sqrt{0}}{2}, \frac{\sqrt{1}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{4}}{2}$. Le cosinus est la *même liste à l'envers*.

α	0	$\frac{\pi}{6}$ (30°)	$\frac{\pi}{4}$ (45°)	$\frac{\pi}{3}$ (60°)	$\frac{\pi}{2}$ (90°)
sin α	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
cos α	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
tg α	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\nexists$

Méthode — lire un nombre trigonométrique d'un angle quelconque

1. Ramener l'angle dans $[0^\circ; 360^\circ[$ en ajoutant/retranchant des tours ($\pm 360^\circ$).
2. Repérer le **quadrant** $\Rightarrow$ en déduire le **signe**.
3. Trouver l'angle de référence (angle aigu avec l'axe horizontal) et lire sa valeur au tableau.
4. Recoller le signe de l'étape 2.

Exemple : $\cos 120^\circ$

120° est au quadrant II ($\cos < 0$). Référence : $180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$, et $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$. Donc $\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$.

Piège à éviter : *erreurs classiques*

- Oublier de simplifier le π dans une conversion.
- Confondre les lignes sin et cos (le sinus *monte* de 0 à 1, le cosinus *descend* de 1 à 0).
- Donner un signe + à un cosinus du quadrant II ou III.